



# Engenharia de software

**S**erão apresentadas a seguir os conceitos para o entendimento dos conceitos e aplicações da engenharia de software e importância de um engenheiro de software no desenvolvimento de sistemas. São apresentadas também a importância de se aplicar os conceitos da engenharia de software e entender o futuro da engenharia de software no desenvolvimento de sistemas

## CONCEITOS E APLICAÇÕES

A engenharia de software é uma área da computação, porém que está relacionada à especificação, ao desenvolvimento e à manutenção da produção de software e dos aspectos inerentes ao seu desenvolvimento.

A engenharia de software reúne um conjunto de metodologias, métodos e ferramentas que são utilizadas para o entendimento do problema, todo o processo de sua criação até a entrega final do software ou sistema a ser desenvolvido.

Os fundamentos da engenharia de software são utilizados para que o engenheiro de software e sua equipe possam planejar, especificar, validar, implementar e dar manutenção no software ou sistema, atuando no processo de todo o desenvolvimento do software, para resolver o problema do cliente e usuário final, avaliando e entregando um software com qualidade.

Um dos grandes objetivos da engenharia de software é melhorar a qualidade do próprio software e sistema que estão sendo desenvolvidos e diminuir os custos envolvidos no seu desenvolvimento, de forma a entregar software que realmente resolva o problema proposto.

No processo da engenharia de software, são utilizados um conjunto coerente e coordenado de métodos para o desenvolvimento do software, um processo com atividades que possui como meta o desenvolvimento e a evolução do software.

Quando se está criando um software, ou fabricando, por se tratar de uma engenharia, as etapas básicas que são seguidas no desenvolvimento do software são a especificação, o desenvolvimento, a validação e a evolução, que é a manutenção do software.

Quando se trata do desenvolvimento de um software, segundo as etapas de sua fabricação, segundo a própria engenharia de software, o processo passa a ser dinâmico e interativo, evitando a subjetividade no processo do desenvolvimento do software.

Antes de aplicar todo o processo da engenharia de software, o início de processo da engenharia de software é importante definir adequadamente os papéis e funções de cada uma das pessoas envolvidas na equipe.

Ao final do processo do desenvolvimento do software, passando por todas as etapas definidas na engenharia de software, é possível entregar um software de qualidade para seu cliente e usuário final e com muito mais produtividade da equipe.

## **ENGENHEIRO DE SOFTWARE**

O engenheiro de software é peça fundamental quando se trata da engenharia de software para a produção e criação de um software ou sistema.

É o engenheiro de software que cuida da parte técnica e científica do software como um todo e suas principais atividades no desenvolvimento de um software está em gerenciar os projetos, arquitetar todo o design estrutural do sistema, estar diretamente ligado no desenvolvimento dos softwares e realizar os testes de sistema.

Além de ser responsável por cada etapa do desenvolvimento do software, o engenheiro de software também cuida da gestão relacionada à criação do software e de quaisquer naturezas inerentes a ele.

O engenheiro de software também tem a responsabilidade com a administração do banco de dados e de toda a manutenção que estiver relacionado com o software em construção, bem como, a documentação, principalmente, as relacionadas à gestão de projetos.

É o engenheiro de software que gerencia o negócio e os projetos da empresa relacionados ao software em desenvolvimento.

O mercado de trabalho está sempre em busca dos melhores profissionais de engenharia de software. O de engenheiro de software tem sido considerado uma das profissões de maior crescimento e remuneração na área da tecnologia e computação.

## **IMPORTÂNCIA**

Com o grande avanço da tecnologia, o mercado de software é umas das áreas de tecnologia que mais crescem no Brasil e no mundo. Dessa forma, a engenharia de software tem estado focada no desenvolvimento de sistemas e software que envolvem tecnologia.

Para acompanhar o crescimento tecnológico e suas mudanças, a engenharia de software também busca inovar, buscando novos e modernos métodos para o desenvolvimento de softwares e sistemas, de forma a diminuir custos, ganhar tempo e uma entrega com maior qualidade.

Os engenheiros de software passam a ampliar o leque de possibilidades no desenvolvimento de sistemas e softwares que podem ser desde plataformas

digitais, sistemas bancários, médicos, hospitalares, jogos de aplicativos.

Todo esse avanço da tecnologia faz com que os diversos negócios precisem cada vez mais dos softwares e sistemas para aumentar o desempenho, a produtividade e consequentemente os resultados em todos os setores em que a tecnologia é necessária e fundamental.

Para isso, o engenheiro de software também precisa inovar na forma que atua no desenvolvimento do software, utilizando metodologias modernas e que sejam capazes de utilizar seu raciocínio lógico e matemático.

Dessa forma, os novos sistemas, software e aplicativos desenvolvidos com novos métodos de desenvolvimento de software auxiliam no gerenciamento dos sistemas e aplicativos, que possuem como objetivo final o bem de toda uma sociedade.

Quando se está trabalhando no desenvolvimento de software é importante ter foco que na produção dos sistemas de software, para garantir sua eficiência e qualidade, é preciso estar antenado às tendências. É importante também buscar a praticidade e otimização no desenvolvimento que pode ser proporcionado pelos métodos de desenvolvimento de software.

Lembre-se que um software ou sistema serve para facilitar a vida dos usuários, por isso, o método de desenvolvimento de software precisa ter foco na solução dos problemas que o usuário final quer que seja resolvido. É como se transformasse um sonho do usuário final em realidade.

Para que essa transformação aconteça, é importante que o software e o sistema que está sendo desenvolvido esteja acompanhando as inovações e novas criações que estão acontecendo no mercado e, assim, facilitar a vida e a rotina das pessoas.

## **FUTURO**

O desenvolvimento tecnológico e sua evolução certamente fará parte desse cenário, considerando também o que é conhecido hoje como economia sustentável. Uma economia impactada de forma positiva em que a engenharia de software faz parte.

O desenvolvimento tecnológico e sua evolução certamente fará parte desse cenário, considerando também o que é conhecido hoje como economia sustentável. Uma economia que faz impacta de forma positiva em que a engenharia de software faz parte.

E, quando estamos considerando uma economia sustentável, estamos considerando as novas medidas de crescimento sustentável que estão, inclusive, exigidas por lei. A relação da produção e da criação de software precisa estar concomitante com essa nova legislação.

Desenvolvendo com os métodos de desenvolvimento ágil, considerando as novas tecnologias da informação, entendendo e compreendendo as tendências, é estar um passo à frente, isso torna um profissional um diferencial para o mercado de trabalho.

Esteja atento às tecnologias e novas formas de desenvolvimento, fabricação, comercialização e distribuição de software que, somado com a otimização, é o que se espera do futuro da engenharia de software.

### **Atividade extra**

Nome da atividade: Imaginar e aplicar no dia a dia.

Observe o seu dia a dia e escreva três situações em que você consegue imaginar-se utilizando os conceitos de engenharia de software.

### **Referência Bibliográfica**

RAMOS, A. L. B. M. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas – Editora Estácio. 1ª Edição. 2017.

LEME FILHO, T. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – Axcel Books Editora. 1ª Edição. 2003.

**Ir para exercício**